

Programación Orientada a Objetos. Introducción

Teoría sobre objetos, clases y mensajes.

Objetos

“Objeto” es el concepto clave de la Programación Orientada a Objetos: la idea de objeto es similar a la del mundo real, un objeto puede ser una silla, una mesa. Un perro puede modelarse como un objeto. En el fondo, si somos creativos, cualquier concepto real o imaginario puede modelarse como un objeto en Programación Orientada a Objetos (a partir de ahora POO).

Los objetos tienen dos facetas: estado y comportamiento. Se describen como:

- Estado: Es un conjunto de valores definidos dentro de un contexto, por ejemplo, el número 8, que representa la edad de una mascota; o el texto “Tobby” que representa el nombre de esa misma mascota. Cuando describimos al objeto “mascota” que tiene 8 años y se llama “Tobby”, estamos ya hablando de algo (existente o imaginado) que contiene esos dos valores, que pueden ir variando en el tiempo. En este ejemplo, los años sí variarán con el tiempo, el nombre sin embargo, no. Los valores del estado del objeto se almacenan en los atributos, que son los nombres de cada una de las características del objeto, en este caso “edad” y “nombre”.
- Comportamiento: son los métodos de un objeto. En POO llamamos metodos a cada uno de los algoritmos que usando valores de entrada definidos previamente y los valores de los atributos realizan algún cómputo en un determinado tiempo. Por ejemplo, un método puede calcular una suma, realizar una copia, etc.

Por ejemplo, cada objeto mascota tiene un estado: nombre, especie, color, raza, altura, etc. y una serie de métodos que definen su comportamiento: respirar, dormir, comer, etc. Un coche es otro ejemplo de objeto. También tiene un estado: 4 puertas, color azul, tamaño 4.5m x 2m x 1.8m, tipo de motor eléctrico, etc. y un comportamiento definido por los métodos: acelerar, frenar, subir cambio, bajar cambio, girar izq., girar der., etc.

Podemos definir a un objeto en POO, como un conjunto de datos y funciones relacionadas que modelan una entidad determinada.

Los objetos en programación son modelados observando objetos del mundo real, por ejemplo, implementamos el objeto "perro" dentro de nuestro programa definiendo los atributos y métodos del objeto perro real que nos interese representar. Nuestro objeto modelado tendrá aquellos atributos y métodos que nos interesen para nuestro proposito concreto.

El objeto "Coche" y el objeto "Cuenta bancaria" se pueden representar como sigue:

Coche:

Atributos: matrícula, tamaño, color, puertas, tipo de motor, marca, modelo

Métodos: Arrancar, Apagar, Acelerar, Frenar, Girar, CambiarMarcha

Objeto: Cuenta bancaria

Atributos: tipo, titular, saldo.

Métodos: Depositar, Extraer, Cerrar.

Cómo se puede intuir, un objeto "almacena" información en los atributos y muestra información, cambia su estado y realiza acciones mediante los métodos. Tanto los atributos como los métodos de un determinado objeto pueden ser "públicos" o "privados", que significa que están con acceso libre o limitado, por razones obvias, como se puede observar en el objeto "Cuenta bancaria", en el que interesa que el atributo saldo, por ejemplo, sea privado.

Clases

¿Qué es una clase?

Una clase es la abstracción que define la "forma" de unos determinados objetos que comparten los mismos atributos y métodos, se podría hablar de la clase como el "molde" de los objetos. Por ejemplo, la clase "Mesa" es la abstracción de muchas mesas, obteniendo las características comunes de todas ellas (tanto en sus estados como en su comportamiento). Como abstracciones posibles hay infinitas, siempre nos quedaremos con un conjunto finito de atributos y de metodos para definir una clase.

Un ejemplo podría ser tu bicicleta: es solo una más de todas las bicicletas del mundo. Entonces diríamos que tu bicicleta es un objeto de la clase "Bicicleta". En POO también podemos decir que "tuBicicleta" es una instancia de la clase "Bicicleta". Sin embargo, aunque tu bicicleta puede ser descrita de muchísimas maneras podemos realizar una abstracción propia y decir que

todas las bicicletas que vamos a representar tendrán los atributos: color, cantidad de cambios, dueño; y los métodos: acelerar, frenar, pasar cambio, volver cambio.

Las fabricas de bicicletas utilizan moldes para producir sus productos en serie, de la misma forma en POO utilizaremos la clase Bicicleta (molde) para producir sus instancias bicicletas (objetos). Por lo tanto, los objetos son instancias de clases previamente definidas.

Ejemplo: Clase Coche y objeto coche.

La clase coche podría tener:

Atributos: matrícula, tamaño, color, puertas, tipo de motor, marca, modelo

Métodos: Arrancar, Apagar, Acelerar, Frenar, Girar, CambiarMarcha

El objeto coche "1489-CFG" sería:

Matrícula: 1489-CFG

Tamaño: 4,50m

Color: Blanco

Puertas: 5

Tipo de motor: Gasolina 1500cc

Marca: Renault

Modelo: Megane

Podemos definir a una clase como una plantilla que define atributos y métodos comunes para todos los objetos de cierto tipo.

Mensajes

Un objeto por sí solo no tiene mucho sentido. Ejemplo: el objeto "bicicleta" no tiene mucho sentido si no interactúa con un objeto "persona" que pedalee. La interacción entre objetos se produce mediante mensajes en la POO. Los mensajes se producen cuando desde un método de un objeto A se utiliza un método de un objeto B.

Por ejemplo, si dentro del método "ir_en_bici" de la clase Persona utilizamos el método "pedalear" de la clase Bicicleta, se dice que Persona manda un mensaje a Bicicleta. Otro ejemplo sería: el objeto persona envía el mensaje "girar a la izquierda" al objeto bicicleta.

Los mensajes (métodos) pueden contener parámetros. Por ejemplo: un método en la clase bicicleta llamado "Girar" que recibe como parámetro la dirección (derecha o izquierda). Estos son los valores externos de entrada definidos previamente junto al método que permiten ajustar el comportamiento o algoritmo interno del método a varios escenarios de actuación diferentes.

Un mensaje esta compuesto por los siguientes tres elementos:

- El objeto destino, hacia el cual el mensaje es enviado
- El nombre del método a llamar
- Los parámetros solicitados por el método

Ejemplo: Objeto impresoralaser, de la clase Impresora, con un método ImprimirDocumento que necesita dos parámetros, el texto a imprimir y si es a color o en ByN. Otro objeto DocumentoDeTexto, podría mandar el siguiente mensaje:

impresoralaser.ImprimirDocumento("Esto saldrá impreso",color)

De manera genérica, en la mayoría de lenguajes de programación que implementan la POO tendremos:

objetoReceptor.métodoInvocado(parámetro 1, parámetro 2, ..., parámetro N)